第 1 問　解答例

(1)

狼は自分に投票できないから，狼に投票しうるのは村人 n 人である．各村人は自分以外の n 人から等確率で 1 人を選ぶので，狼に投票する確率は $\dfrac{1}{n}$ である．各人の選択は独立だから，X_n は二項分布 $B\left(n,\ \dfrac{1}{n}\right)$ に従い，$0 \leqq k \leqq n$ のとき

$$P(X_n = k) = {}_n\mathrm{C}_k \left(\frac{1}{n}\right)^k \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-k}$$

である．k を固定し，$n > k$ とすると

$$P(X_n = k) = \frac{1}{k!} \cdot \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-k}$$

と変形できる（$k = 0$ のとき，第 2 因子は 1 とみなす）．

$\dfrac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}$ は，1 に収束する k 個の因子 $\dfrac{n-j}{n}$（$0 \leqq j \leqq k-1$）の積であり，k は固定されているから 1 に収束する．同様に $\left(1 - \dfrac{1}{n}\right)^{-k} \to 1$ である．また

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \left(\frac{n-1}{n}\right)^n = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)} \to \frac{1}{e} \qquad (*)$$

である．以上より

$$\lim_{n\to\infty} P(X_n = k) = \frac{1}{e \cdot k!}.$$

(2)

■方針　$V(Y_n) = E(Y_n^2) - \{E(Y_n)\}^2$ を用いる．Y_n の分布を直接求めるのは難しいので，Y_n を指示変数の和に分解して，$E(Y_n)$ と $E(Y_n^2)$ を求める．

■指示変数による表示　$i = 1, 2, \ldots, n+1$ に対し，i 番目の人が無得票なら 1，そうでなければ 0 をとる確率変数を Z_i とする．このとき

$$Y_n = Z_1 + Z_2 + \cdots + Z_{n+1}$$

である．Z_i は 0 か 1 の値しかとらないから $Z_i^2 = Z_i$ であり，

$$Y_n^2 = \sum_i Z_i + \sum_{i \neq j} Z_i Z_j$$

となる．ここで $\displaystyle\sum_{i\neq j}$ は，異なる i，j の順序つきの組 $(n+1)n$ 個にわたる和である．

■1 人が無得票となる確率　特定の 1 人に投票しうるのは，その人以外の n 人である．その n 人がそれぞれ確率 $1-\dfrac{1}{n}$ でその人を避けるときに無得票となるから，その確率は

$$p_n=\left(1-\frac{1}{n}\right)^n$$

である．よって $E(Z_i)=p_n$ である．

■2 人がともに無得票となる確率　異なる 2 人 $A,\ B$ がともに無得票となる確率を q_n とする．このとき，次の 3 つがすべて起こる必要がある．

- A が B 以外に投票する．その確率は $\dfrac{n-1}{n}$ である．
- B が A 以外に投票する．その確率は $\dfrac{n-1}{n}$ である．
- 残りの $n-1$ 人が，それぞれ $A,\ B$ 以外の $n-2$ 人から選ぶ．その確率はそれぞれ $\dfrac{n-2}{n}$ である．

よって

$$q_n=\left(\frac{n-1}{n}\right)^2\left(\frac{n-2}{n}\right)^{n-1}$$

である．Z_AZ_B は $A,\ B$ がともに無得票のときに限り 1 となるから，$E(Z_AZ_B)=q_n$ である．

■分散の計算　和の期待値は期待値の和に等しい（独立でなくても成り立つ）から，

$$E(Y_n)=(n+1)p_n,\qquad E(Y_n^2)=(n+1)p_n+(n+1)n\,q_n$$

である．したがって

$$V(Y_n)=(n+1)p_n+(n+1)n\,q_n-(n+1)^2p_n^2=(n+1)p_n(1-p_n)+(n+1)n\,(q_n-p_n^2)$$

であり，両辺を n で割って

$$\frac{V(Y_n)}{n}=\frac{n+1}{n}\,p_n(1-p_n)+(n+1)(q_n-p_n^2)\tag{A}$$

を得る．$(*)$ より，(A) の第 1 項は $\dfrac{1}{e}\left(1-\dfrac{1}{e}\right)$ に収束する．

■q_n と p_n^2 の比　$m=n-1$ とおく．$p_n^2=\left(\dfrac{n-1}{n}\right)^{2n}$ より

$$\frac{q_n}{p_n^2}=\frac{\left(\frac{n-2}{n}\right)^{n-1}}{\left(\frac{n-1}{n}\right)^{2n-2}}=\left(\frac{n(n-2)}{(n-1)^2}\right)^{n-1}=\left(\frac{(m+1)(m-1)}{m^2}\right)^m=\left(1-\frac{1}{m^2}\right)^m$$

である．$c_m=\left(1-\dfrac{1}{m^2}\right)^m$ とおくと $q_n=p_n^2\,c_m$ であり，(A) の第 2 項は

$$(n+1)(q_n-p_n^2)=-p_n^2\cdot\frac{n+1}{m}\cdot m(1-c_m)\tag{B}$$

と表される．

■補題　m を正の整数とすると，$c_m \leqq m(1-c_m) \leqq 1$ である．さらに $\lim_{m\to\infty} c_m = 1$ である．

（証明）$r = 1 - \dfrac{1}{m^2}$ とおくと，$0 \leqq r < 1$，$c_m = r^m$ である．

$$1 - r^m = (1-r)(1 + r + r^2 + \cdots + r^{m-1})$$

と $1 - r = \dfrac{1}{m^2}$ より

$$m(1-c_m) = \frac{1 + r + r^2 + \cdots + r^{m-1}}{m}$$

となる．右辺は m 個の数 $1,\ r,\ \ldots,\ r^{m-1}$ の平均である．$0 \leqq r < 1$ より各項は $r^m = c_m$ 以上 1 以下であるから，$c_m \leqq m(1-c_m) \leqq 1$ を得る．

次に，$1 - \dfrac{1}{m^2} = \left(1 - \dfrac{1}{m}\right)\left(1 + \dfrac{1}{m}\right)$ より

$$c_m = \left(1 - \frac{1}{m}\right)^m \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m$$

である．$(*)$ と同様に $\left(1 - \dfrac{1}{m}\right)^m \to \dfrac{1}{e}$ であり，$\left(1 + \dfrac{1}{m}\right)^m \to e$ であるから，$c_m \to \dfrac{1}{e} \cdot e = 1$ である．　（証明終）

■極限　補題とはさみうちの原理より $m(1-c_m) \to 1$ である．また $(*)$ より $p_n^2 \to \dfrac{1}{e^2}$ であり，$\dfrac{n+1}{m} = \dfrac{n+1}{n-1} \to 1$ である．(B) の各因子はいずれも有限の値に収束するから，

$$\lim_{n\to\infty} (n+1)(q_n - p_n^2) = -\frac{1}{e^2}$$

である．これと (A) の第 1 項の極限をあわせて

$$\lim_{n\to\infty} \frac{V(Y_n)}{n} = \frac{1}{e}\left(1 - \frac{1}{e}\right) - \frac{1}{e^2} = \frac{e-2}{e^2}.$$

補足

Z_i たちが独立であれば $q_n = p_n^2$ となり，(A) の第 2 項は 0 となる．このとき $\dfrac{V(Y_n)}{n} \to \dfrac{e-1}{e^2}$ となるはずである．

実際の値 $\dfrac{e-2}{e^2} \fallingdotseq 0.097$ はこれより小さい．誰かが無得票だと，その人に入るはずだった票が他の人へ回るため，他の人は無得票になりにくくなる．この負の相関によって q_n は p_n^2 よりわずかに小さくなり，その比が c_m である．1 組ごとの差はわずかだが，$(n+1)n$ 組すべてについて積み重なり，分散の極限に $-\dfrac{1}{e^2}$ という有限の差を生む．

なお，答えは $e^{-1} - 2e^{-2}$ とも書ける．独立なら出てくる部分 $e^{-1} - e^{-2}$ から，補正項 e^{-2} を引いた形である．